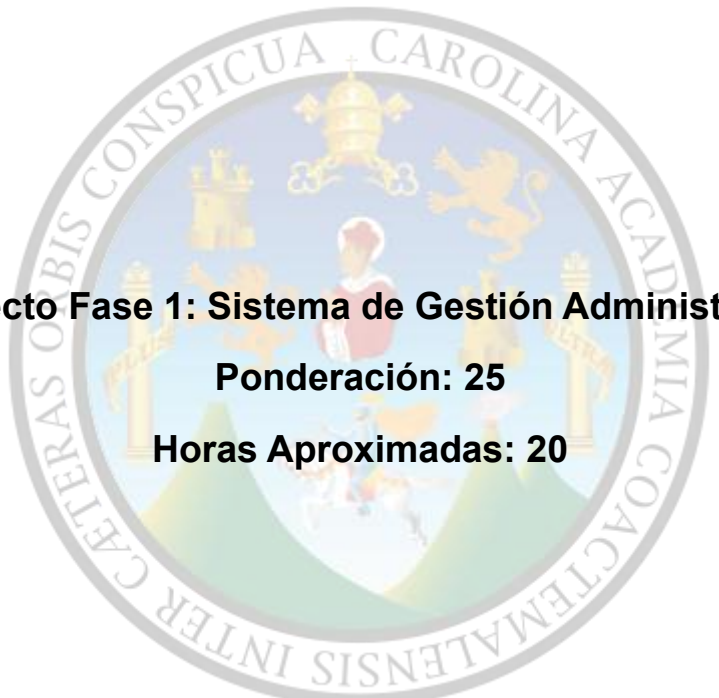


Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Programación de Computadoras 2 [092]



Proyecto Fase 1: Sistema de Gestión Administrativa

Ponderación: 25

Horas Aproximadas: 20

Guatemala 27 de febrero 2026

Indicé

Descripción general del proyecto	3
Objetivo general.....	3
Objetivos específicos.....	4
Definiciones y reglas principales	4
Servicios fijos mensuales	4
Período	5
Cobro mensual por vivienda	5
Mora	5
Multas	5
Funcionamiento por roles	5
Rol Administrador	6
Rol Residente.....	6
Módulos del sistema	7
Gestión de usuarios (Administrador).....	7
Gestión de viviendas (Administrador)	7
Gestión de residentes (Administrador)	7
Servicios fijos mensuales (Administrador).....	7
Generación mensual de cobros (Administrador).....	7
Estados del cobro	7
Registro de pagos (Administrador)	8
Gestión de multas	8
Avisos administrativos.....	8
Registro y consulta de visitas	8
Estadísticas y reportes	9
Entregables por fases.....	9
Fase 1 Entrega 19 de marzo	9
Fase 2 Entrega 16 de abril.....	10
Restricciones del sistema	10

Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de escritorio en VB.NET orientado a la gestión administrativa y financiera de un residencial. El sistema permitirá administrar:

- Viviendas
- Residentes
- Usuarios del sistema (con roles)
- Servicios fijos mensuales
- Cobros mensuales por vivienda y por período
- Pagos con modalidad y comprobantes cuando aplique
- Mora con aplicación manual
- Multas
- Avisos administrativos
- Registro de visitas
- Estadísticas y reportes

La aplicación simula un entorno real de administración residencial, incorporando control de estados de cobro, generación mensual, gestión de mora, registro de pagos con comprobantes y comunicación interna mediante avisos. El sistema contará con autenticación y control de acceso por roles para que cada usuario utilice únicamente las funciones permitidas.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de escritorio en VB.NET que permita gestionar de forma eficiente la administración de un residencial, controlando viviendas, residentes, servicios, cobros mensuales, pagos, mora, multas, avisos, visitas y reportes, utilizando una base de datos relacional y control de acceso por roles.

Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de autenticación con control de acceso por roles.
2. Diseñar formularios para la gestión de viviendas y residentes.
3. Definir y administrar servicios fijos mensuales aplicables a todas las viviendas.
4. Generar automáticamente los cobros mensuales para cada vivienda.
5. Controlar los estados del cobro: Pendiente, Pagado y En mora.
6. Implementar un mecanismo manual para generar mora en cobros pendientes.
7. Registrar pagos con diferentes modalidades y comprobantes cuando corresponda.
8. Gestionar multas independientes del cobro mensual.
9. Implementar un módulo de avisos administrativos.
10. Permitir a los residentes consultar su información financiera asociada a su vivienda.
11. Implementar un módulo de registro y consulta de visitas.
12. Generar estadísticas y reportes administrativos y financieros.
13. Garantizar integridad de datos mediante validaciones y reglas de negocio.

Definiciones y reglas principales

Servicios fijos mensuales

El sistema manejará servicios fijos mensuales definidos por la administración y aplicables a todas las viviendas.

Ejemplos: seguridad, mantenimiento, agua, alumbrado y administración.

Cada servicio tendrá:

- Nombre del servicio
- Monto fijo mensual
- Estado (activo o inactivo)

Los servicios se definen de manera global y no se asignan manualmente casa por casa.

Período

Todos los cobros mensuales se registran por mes y año (por ejemplo 03/2026). Las consultas y reportes se basan en ese período.

Cobro mensual por vivienda

El cobro mensual es el registro de pago que se genera para una vivienda en un período determinado.

El monto del cobro se obtiene como la suma de los servicios fijos activos del mes.

Regla importante: no se debe permitir generar más de un cobro para la misma vivienda en el mismo mes y año.

Mora

La mora será manual y consistirá en cambiar el estado del cobro de Pendiente a En mora. No se aplicará a cobros Pagados.

Multas

Las multas se manejan como registros independientes de los cobros mensuales y se asocian a una vivienda.

Datos mínimos:

- Motivo
- Monto
- Fecha
- Estado (Pendiente o Pagada)

Funcionamiento por roles

Al iniciar sesión:

- 1. El sistema valida usuario y contraseña.**
- 2. Identifica el rol asignado.**
- 3. Habilita menús y formularios permitidos.**

Roles:

- **Administrador**
- **Residente**

Rol Administrador

El Administrador tiene acceso completo y puede:

- Gestionar usuarios y roles
- Registrar y administrar viviendas
- Registrar y administrar residentes
- Definir servicios fijos mensuales
- Generar cobros mensuales
- Registrar pagos
- Aplicar mora manualmente
- Gestionar multas
- Publicar avisos
- Consultar reportes y estadísticas
- Consultar visitas

Rol Residente

El Residente tiene acceso limitado y puede:

- Consultar información de su vivienda
- Ver cobros mensuales y su estado
- Consultar multas
- Visualizar avisos
- Registrar y consultar visitas de su vivienda

Restricciones:

- No puede modificar información financiera ni administrativa.
- Solo puede ver información asociada a su vivienda.

Módulos del sistema

Gestión de usuarios (Administrador)

- Crear usuarios
- Asignar roles
- Modificar usuarios
- Activar o desactivar usuarios

Gestión de viviendas (Administrador)

- Registrar viviendas con identificador único
- Asociar vivienda a un residente

Gestión de residentes (Administrador)

- Registrar y modificar datos personales
- Consultar historial asociado a la vivienda

Servicios fijos mensuales (Administrador)

- Registrar, modificar y eliminar servicios
- Activar o desactivar servicios

Generación mensual de cobros (Administrador)

El Administrador contará con un botón "Generar Cobros Mensuales".

Proceso:

1. Seleccionar período (mes y año).
2. Recorrer todas las viviendas registradas.
3. Calcular monto según servicios activos.
4. Crear el cobro por vivienda con estado inicial Pendiente.

Estados del cobro

- Pendiente: cobro generado pero no pagado
- Pagado: se registra pago completo con datos válidos
- En mora: el cobro estaba pendiente y se marcó manualmente como mora

Registro de pagos (Administrador)

Modalidades:

- Efectivo
- Transferencia bancaria
- Depósito bancario

Validaciones:

- Transferencia y depósito requieren número de comprobante.
- No se permite marcar un cobro como Pagado si faltan datos obligatorios.

Gestión de multas

- Registro de multa por vivienda
- Cambio de estado a Pagada cuando corresponda
- Consulta por vivienda y por período

Avisos administrativos

Administrador:

- Crear, editar y eliminar avisos

Residente:

- Ver listado y detalle de avisos

Registro y consulta de visitas

Datos:

- Nombre
- Apellido
- DPI
- Fecha
- Hora
- Vivienda visitada

Residente:

- Registrar y consultar visitas de su vivienda

Administrador:

- Consultar visitas generales y por filtros

Estadísticas y reportes

Reportes sugeridos:

- Recaudación mensual por período
- Cobros pendientes por período
- Cobros en mora por período
- Historial de cobros y pagos por vivienda
- Multas registradas y pagadas
- Avisos publicados por período
- Visitas por rango de fechas

Entregables por fases

Fase 1 Entrega 19 de marzo

Alcance: únicamente pantallas (vistas), sin lógica ni base de datos.

Entregables:

1. Proyecto VB.NET ejecutable con estructura de navegación.
2. Formularios diseñados y accesibles desde menús (según rol, de forma visual).
3. Formularios incluidos:
 - Login
 - Menú Administrador
 - Menú Residente
 - Gestión de usuarios
 - Viviendas
 - Residentes
 - Servicios fijos
 - Cobros mensuales (vista)
 - Pagos (vista)
 - Mora (vista)
 - Multas
 - Avisos

- Visitas
 - Reportes y Estadísticas (vista con filtros y tabla)
4. Documento breve con capturas de las pantallas y descripción de cada formulario.

Fase 2 Entrega 16 de abril

Alcance: funcionalidad completa con base de datos, validaciones y reportes.

Entregables:

1. Script de base de datos (.sql) con tablas y relaciones.
2. Conexión a base de datos desde VB.NET (ADO.NET).
3. Login funcional y control real de roles.
4. CRUD funcional en módulos principales.
5. Generación de cobros mensuales evitando duplicados por período.
6. Registro de pagos con validaciones de modalidad y comprobante.
7. Aplicación manual de mora y control de estados.
8. Multas con estado Pendiente o Pagada.
9. Reportes y estadísticas funcionando (mínimo 5 reportes).
10. Manual breve de uso con credenciales de prueba y flujo por rol.

Restricciones del sistema

- El Residente no puede modificar datos financieros ni administrativos.
- El Residente solo puede ver información asociada a su vivienda.
- El Administrador tiene acceso total.
- No se permite generar cobros duplicados para una vivienda en el mismo mes y año.
- Transferencia y depósito requieren comprobante obligatorio.